2026 台北市 EMTP 複訓

ALS 病生理學 & 藥物動力學 — 學員講義 v2

4 小時課程
M01 + M02

M01 瀕死生理四大支柱

支柱	監測指標	處置方向
氧合 Oxygenation	SpO_2	給氧 (O_2 therapy)
通氣 Ventilation	$EtCO_2$, RR	輔助呼吸 (BVM/ETT)
灌流 Perfusion	BP, HR, CRT, 意識	輸液 / 升壓藥
代謝 Metabolism	pH, Base Excess	矯正根本原因

氧合 vs 通氣 — 快速決策

情境	SpO_2	RR	判斷	處置
肺炎/肺水腫	低	快	**氧合問題**	高濃度氧
OD/頭部外傷	低	慢/淺	**通氣問題**	BVM/插管
CO_2 蓄積	正常	正常/慢	通氣衰竭	看 $EtCO_2$

休克三階段

代償期 Compensated

HR↑ SVR↑ BP 正常 · 周邊濕冷、焦躁
★ 搶救黃金期！

失代償期 Decompensated

BP↓ HR↑↑ 意識不清 · 乳酸堆積、尿量↓
酸中毒 → 升壓藥效差

不可逆期 Irreversible

多重器官衰竭 · 即使 BP 拉回仍死亡
預防是唯一策略

灌流評估三角 Pump / Pipe / Tank

評估面向	檢查項目	異常提示
Pump 心臟	Rate, Rhythm, Contractility	心因性休克/心律不整
Pipe 血管	脈壓差, CRT, 皮膚溫度	分布性/阻塞性休克
Tank 容量	JVD, 黏膜, 肺音	低血容性休克

$EtCO_2$ 應用：休克/DKA 病人 $EtCO_2$ 偏低 (< 25 mmHg) = 代償反應。**不要刻意用 BVM 把 $EtCO_2$ 拉回 35-45**，否則破壞代償 → pH 驟降。

RED FLAG: 插管前低血壓

PPV 減少回心血流 → BP 更低
對策：先 Fluid/Vasopressor 穩住 BP 再插管

RED FLAG: 酸中毒病人插管

接管後 RR 不足以代償 → pH 驟降
對策：匹配病人原本的 RR 與 $EtCO_2$

Nohria-Stevenson 矩陣（心衰/休克分類）

Congestion ↓ Perfusion →	Warm（溫暖）	Cold（冰冷）
Dry（乾）	**A** Warm+Dry 穩定代償 → 觀察	**L** Cold+Dry 低灌流、肺音乾淨 → **輸液試探**
Wet（濕）	**B** Warm+Wet 肺水腫為主 → **NTG + CPAP/BiPAP** SCAPE 典型表現	**C** Cold+Wet 低灌流+肺水腫 → **升壓/強心** **最危險！不能輸液！**

SCAPE 處置速查

SCAPE = Sympathetic Crashing Acute Pulmonary Edema
辨識：高血壓 + 急性雙側囉音 + 端坐呼吸 + 粉紅泡沫痰 → Warm + Wet（B 象限）

步驟	處置
1	**NTG** SL 0.4 mg（q3-5min 可重複）
2	**CPAP** 10 cmH_2O（或 BiPAP 10/5）
3	坐姿 + 高流量 O_2
4	持續監測 BP → **SBP < 90 立即停 NTG**

關鍵提醒：SCAPE ≠ volume overload → **Furosemide（Lasix）不是首選**！Flash APE 是壓力重分布，不是體液過多。

PseudoPEA 辨識流程

ECG organized rhythm + 脈搏摸不到

↓ 有 POCUS？

心臟有收縮
PseudoPEA
→ Push-dose Epi
10-20 mcg IV

心臟不動
True PEA
→ ACLS Epi 1 mg
1. CPR

項目	True PEA	PseudoPEA
心臟	無收縮	**有收縮但弱**
POCUS	不動/蠕動	**可見收縮**
處置	CPR + Epi 1mg	**Push-dose epi**
預後	< 1%	**ROSC 70%+**

核心概念：PseudoPEA 的心臟還在打，壓胸反而干擾 → 給 push-dose epi 才是正解。S04 (VF arrest) 電擊後若出現此狀態，不要盲目繼續 CPR！

鑑別提醒：S02 低血容 vs S05 心因性 — 同為低血壓 + 冰冷，處置完全相反

指標	S02 Tank 空（低血容）	S05 Pump 壞（心因性）
JVD	平 (Flat)	**怒張 (Distended)**
肺音	清 (Clear)	**濕囉音 (Crackles)**
處置	**輸液！**	**升壓/強心（禁輸液）**

M02 給藥途徑比較

途徑	Onset	適用情境	瀕死/休克注意事項
IV	10-30 sec	ALS 黃金標準	推藥後 Flush；上肢優於下肢
IO	30-60 sec	休克/OHCA 首選	Humeral ≈ CVC 速度；清醒先 Lido
IM	5-15 min	躁動/無法 IV	**休克禁用！Late Dump 風險**
IN	3-5 min	兒童/止痛	每孔 < 1 mL；鼻塞/鼻血無效

排序：IV = IO > IN > IM｜**口訣**：休克病人不要 IM！

特殊情境調整

情境	原則
休克/低灌流	Start Low, Go Slow；Paralytics onset 延遲，不要急著追加
心搏停止	IV/IO 後 Flush 20 mL + 抬高肢體；ROSC 後 Epi 蓄積注意
老年人	Midazolam/Fentanyl **減量 50%**；脂溶性藥物蓄積、肝腎代謝慢
低體溫	酵素活性↓ → 藥物代謝超慢；ROSC 後鎮靜需求↓

藥物速查表 — 循環與強心

藥物	適應症	劑量	關鍵提醒
Epinephrine	OHCA	IV/IO 1 mg q3-5min (1:10,000)	確認濃度！
Epinephrine	Anaphylaxis	IM 0.3-0.5 mg q5-15min (1:1,000)	休克→改 IV
Amiodarone	VF/pVT	1st 300 mg → 2nd 150 mg	活人慢滴！
Adenosine	SVT	6 mg rapid push → 12 mg ×2	半衰期 < 10s; 快推+flush

藥物速查表 — 血管擴張 & 利尿 & 強心

藥物	適應症	劑量	關鍵提醒
NTG	SCAPE/APE (Warm+Wet)	SL 0.4 mg q3-5min IV 10-200 mcg/min	**SBP<90 禁用**；RV infarct 禁用
Furosemide	Volume overload 肺水腫	20-80 mg IV	Flash APE ≠ volume overload → 非首選
Dobutamine	Cold+Wet (SBP>70-80)	2-20 mcg/kg/min IV drip	強心；SBP 極低不用

藥物速查表 — 鎮靜止痛 & 其他

藥物	適應症	劑量	關鍵提醒
Midazolam	Seizure/Sedation	IV 2-5 mg / IM 5-10 mg / IN 0.2 mg/kg	老人減半；呼吸抑制
Fentanyl	Analgesia	IV 1-2 mcg/kg / IN 1.5 mcg/kg	不太掉 BP
Albuterol	Bronchospasm	2.5 mg neb q15-20min PRN	Tachycardia
Norepinephrine	Shock	0.1-0.5 mcg/kg/min IV drip	外滲壞死→優先 CVC

Push-dose Epinephrine 泡製

1. 取 Epi **1:10,000** → 抽出 **1 mL** (100 mcg)
2. 加入 **9 mL NS** → 總量 10 mL
3. 最終濃度 = **10 mcg/mL**
4. 每次 **1-2 mL** IV push，q1-2min → SBP > 90

適應症：PseudoPEA（S04 轉折）、Cold+Wet 心因性休克（S05）、post-intubation 低血壓
為何不用 ACLS Epi 1 mg？ → 有心跳的病人打 1 mg = 嚴重高血壓/心律不整 → 只需 10-20 mcg 小劑量 titrate

高風險錯誤防呆

1. **Epi 濃度混淆**：IM 用 1:1,000 原液 / IV 用 1:10,000 稀釋 → **雙人核對**
2. **休克打 IM**：血流不到肌肉 → 改 IV/IO（唯一例外：Anaphylaxis 第一劑）
3. **追藥太快**：尊重 circulation time，至少等 3 min
4. **IO 忘 Flush**：每次給藥後 20 mL NS flush + 抬高肢體
5. **Amiodarone 活人快推**：非 arrest → 150 mg over 10-15 min 慢滴

課堂筆記

Protocol 聲明：藥物劑量依據 AHA ACLS 2020 通用準則。實際執行請以台北市醫療指導醫師核准之在地 Protocol 為準。| 2026 台北市 EMTP 複訓 v2